

Matière : PROGRAMMATION ORIENTE OBJET EN C++

Enseignant : Khalid El amraoui

(A)

▪ Exercice 1 : Gestion de Notes d'Examen

Sujet :

Vous devez créer une classe Examen représentant la feuille de résultats d'un étudiant. Chaque examen possède un identifiant unique (auto-incrémenté), le nom de la matière, et une liste de notes obtenues (tableau dynamique pour stocker la note théorique, pratique, TP, etc.).

Spécifications de la classe Examen :

1. Attributs privés : (3pt)

- Id (int) : Identifiant unique généré automatiquement.
- Matiere (string) : Nom de la matière.
- ListeNotes (float*) : Pointeur vers un tableau dynamique contenant les notes.
- NbNotes (int) : Nombre de notes dans l'examen.
- Compteur (static int) : Pour gérer l'ID.

2. Méthodes publiques : (11pt)

- Constructeur : Prend le nom de la matière et le nombre de notes. Il doit allouer la mémoire pour ListeNotes, initialiser les valeurs à 0.0, et gérer l'ID via le compteur statique. (2pt)
- Destructeur : Doit libérer la mémoire allouée pour le tableau. (2pt)
- Constructeur de Recopie (Deep Copy) : Essentiel. Il doit créer une nouvelle allocation mémoire et copier les valeurs une par une (pas juste l'adresse). (3pt)
- SaisirNotes() : Méthode pour remplir le tableau des notes. (2pt)
- Fonction Amie afficher(const Examen &E) : Affiche l'ID, la matière et la moyenne des notes de l'examen. (2pt)

3. Travail demandé dans le programme principal « int main () » :

- Créer un examen E1 ("POO", 3 notes), et saisir les notes (ex: 12, 15, 14). (2pt)
- Créer un examen E2 qui est une copie de E1 (via le constructeur de recopie). (3pt)
- Afficher E1 et E2 via la fonction amie pour prouver qu'ils ont des ID différents (et vérifier que la moyenne est correcte). (1pt)

- L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) **est strictement interdit.**
- Aucun document **n'est autorisé.**
- Calculatrice **non autorisée.**